DATA ANALYTICS · SUPPLY CHAIN CASE STUDY

관세와 소액면세 중단 이후, 미국 통계가 말하지 않은 것

K-뷰티 대미 수출 공급망 분석 · 공개 데이터 7개 원천 · 2024.01~2026.08 · 개인 프로젝트 · 민정현

Python · pandas · statsmodels · scikit-learn · LightGBM · XGBoost | dbt · DuckDB | pytest 78 | dbt 데이터 테스트 49 | 사전 등록

Census · CBP · 해양수산부 · 관세청 · Federal Reserve Board

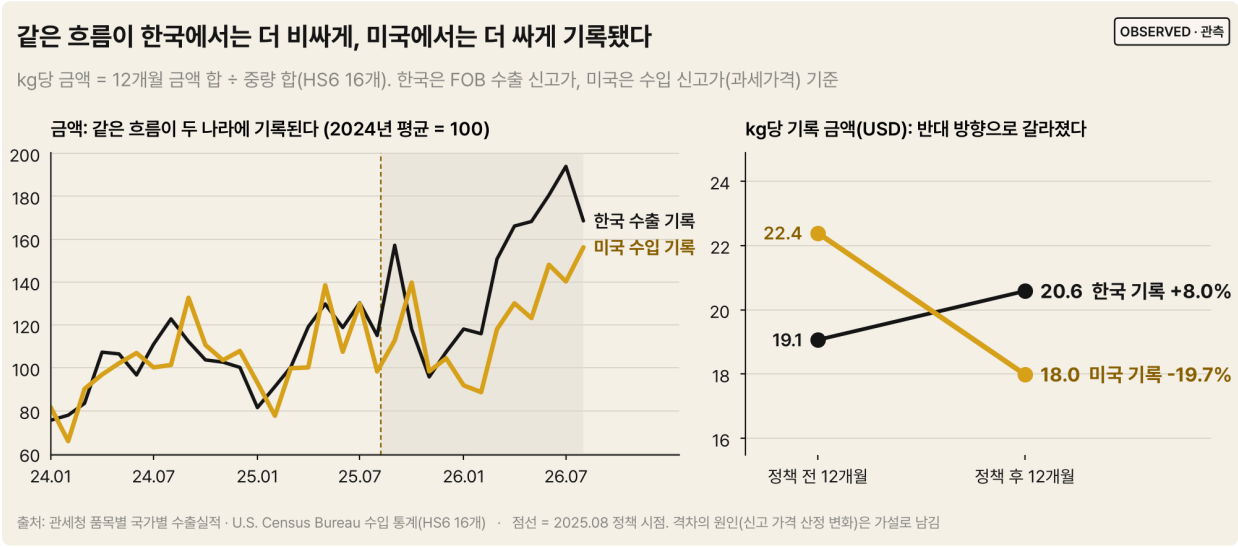
2025년 8월, 한국산 수입품에 **15% 상호관세**가 적용되고(8/7) 미국 **소액면세가 모든 국가에 대해 중단**됐다(8/29). 미국 통계만 보면 그 뒤 K-뷰티는 **"더 싸게, 더 많이"** 들어왔다. 이 프로젝트는 그 이야기가 사실인지 다른 나라, 한국 측 통계, 환율로 검증하고, 미국 창고에 재고를 두는 브랜드의 SCM 담당자가 내릴 결정으로 연결했다. 원인 검증의 판정 기준은 **데이터를 받기 전에 사전 등록**했다.

−14%
한국 수출 기록 대비 미국 수입 기록 비율, 정책 후 (p 0.005)

+33% vs +12%
정책 후 12개월 성장률: 한국 기록 vs 미국 기록

82%
해상 수입 금액 중 LA·롱비치 비중

약 14일
서부 하역이 동부 직송보다 유리해지는 내륙 운송 한계



같은 흐름을 두 나라가 기록한 금액(왼쪽)과 정책 전후 12개월의 kg당 신고 금액(오른쪽). 정책 전에는 한국 측 kg당 금액이 낮았지만, 정책 후 순서가 뒤집혔다.

> **한 줄 결론** — 미국 통계는 "더 싸게 더 많이"라고 기록하지만, 같은 흐름의 한국 통계는 "더 비싼 품목을 더 많이 보냈다"고 기록한다. 정책 이후 벌어진 이 격차는 환율과 품목 구성으로 설명되지 않으며, **미국 측 신고 가격의 변화**를 시사한다(가설, 통관 단위 자료로 확인 필요).

질문과 답

질문	답	근거의 강도
무엇이 늘었나	미국 기록 기준 금액 +11.7%, 해상+항공 중량 +39.5%	강함(전수 통계)
한국만의 변화였나	**아니다.** 8개국 비교에서 사전 등록 기준 통과 지표 없음. 항공 단가 급락은 영국·프랑스·일본도	강함: 금액은 모든 변형에서 0 근처
통계에 새로 잡힌 소포였나	**아니다.** 미국/한국 기록 비율이 오히려 −14%	강함: 시차·3개월 합계로도 같음
그럼 무엇이 달라졌나	같은 물량의 kg당 금액: 한국 측 +8%, 미국 측 −20%. 전환점은 관세 인상 시기(7~8월)	중간: 원인 확정 불가
환율·품목 구성 때문인가	**아니다.** 원화 약세는 미국 측 하락의 10~23%. 한국 측 상승은 구성 이동, 품목 내 단가는 그대로	강함(항등식)
어떻게 예측하나	1개월 앞 직전 값(WAPE 0.112), 3개월 앞 품목·운송수단별 계절 ETS 합(0.160)	3개월 앞 DM p 0.001(n 6)
무엇을 결정하나	리드타임은 정책 후 그대로. 내륙 약 14일 이하면 서부 하역 유리. LA·롱비치 2주 중단 = 5,500만 달러 지연	관측 + 시나리오

데이터와 파이프라인

#	원천	기관	용도
1	수입 통계 imports/hs (한국산)	미국 Census	물량·금액·단가 (HS10 × 월)
2	수입 통계 imports/porths	미국 Census	하역항 집중도
3	CF-1400 외국 무역선 입항 기록	미국 CBP	부산 출항 → 미국 입항 신고 리드타임 (선박 단위 연결, 661건)
4	PORT-MIS 선박운항정보	해양수산부	
5	수입 통계 imports/hs (비교 8개국)	미국 Census	국가 비교
6	품목별 국가별 수출입실적	관세청	미러 분석, 한국 HSK10 세목
7	월평균 환율 7종	Federal Reserve Board G.5	환율 통제·분해

원문 보관
API 응답을 수정 없이 저장, 88개 파일 SHA-256

오프라인 재추출
원문만으로 CSV 재생성, 저장본과 바이트 일치

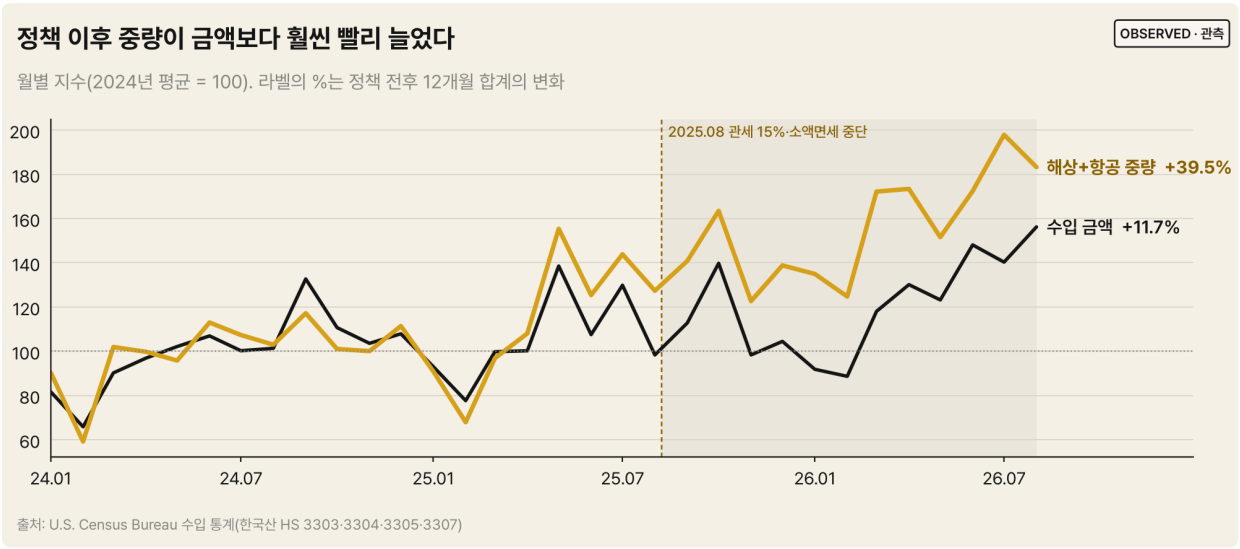
dbt + DuckDB
스테이징 7 · 마트 9 · 데이터 테스트 49

분석 패키지
단위 테스트 포함 pytest 78

분석 노트북 6개
마지막 셀이 결과 표와 일치를 assert

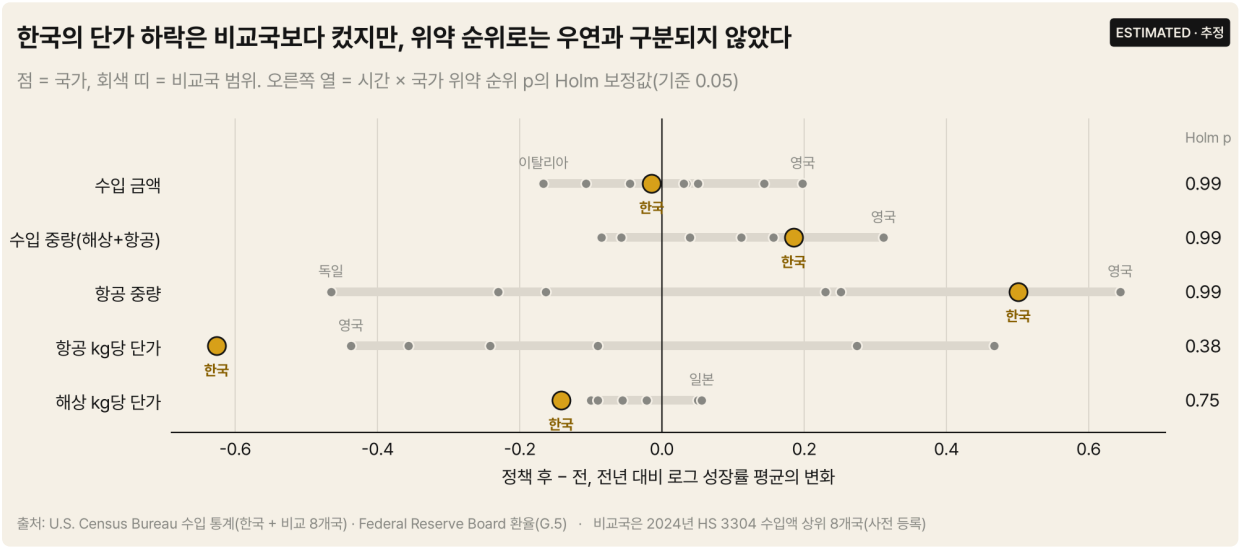
> **사전 등록** — 비교국 선정 규칙(2024년 HS 3304 수입액 상위 8개국), 지표, 검정, 판정 기준(Holm 보정 후 $p < 0.05$)을 새 데이터를 받기 전에 커밋했다. 이후 달라진 점은 지우지 않고 변경 기록에 남겼다.

발견 1. 미국 기록: 물량은 늘고 kg당 단가는 떨어졌다



정책 후 12개월 금액은 20.0억 → 22.4억 달러(+11.7%), 해상+항공 중량은 +39.5%다. kg당 단가는 해상 −16.9%, 항공 −36.0%이고 하락의 78~87%가 같은 HS10 품목 안에서 일어났다. 여기까지가 미국 통계만으로 본 이야기다.

발견 2. 한국만의 변화가 아니었다



국가별 정책 후 − 전 YoY 성장률 변화. 노란 점 = 한국, 회색 = 비교국. 오른쪽 열은 시간 × 국가 위약 p의 Holm 보정값.

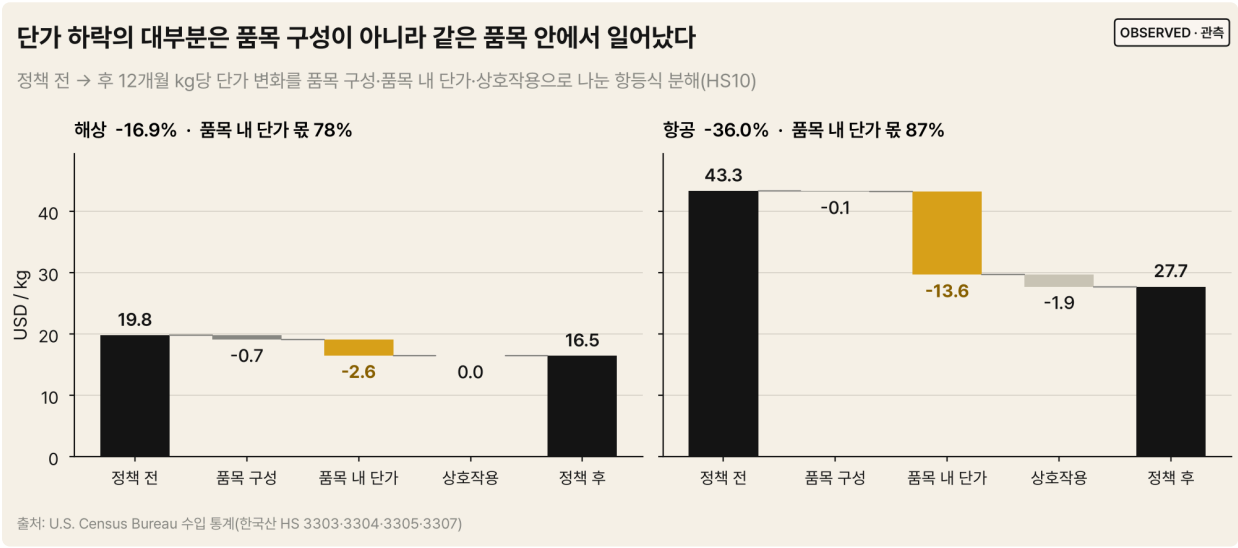
- **사전 등록 기준을 통과한 지표가 없다**(Holm 보정 후 최소 0.38). 금액의 한국 특유 효과는 −0.01로, 비교국 구성·정책 시점·환율 통제를 바꾼 7가지 변형 모두에서 0 근처다.
- 항공 kg당 단가는 한국이 가장 크게 떨어졌지만(−0.55) **영국·프랑스·일본도 함께 떨어졌다**. 소액면세 중단은 모든 국가에 적용된 정책이다.
- 수입 중량과 해상 단가는 정책 전부터 비교국과 추세가 벌어지고 있어(**평행 추세 위반**) 이중차분 해석에서 제외했다.
- 처리군이 한 나라라 표준오차 대신 위약 순위로 추론했고, 검출 한계(MDE)를 함께 보고해 "효과 없음"과 "판정 불가"를 구분했다.

발견 3. 같은 물량, 다른 가격 — 한국 수출 통계와의 미러 분석

소액면세 소포는 2025년 8월까지 미국 통계에 없었지만 한국 수출 신고에는 있을 수 있다. 소포가 미국 통계에 새로 잡혔다면 **미국 수입 / 한국 수출 비율이 올라가야 한다**(사전 등록 Q2). 두 나라 세번이 공유하는 HS 6단위로 맞춰 비교했다.

확인	결과
금액 비율 (미국/한국), 주 검정	**−14%** (HAC p 0.005). 예측과 반대 방향
미국 항공 / 한국 수출	오르지 않음 (−9%, p 0.15) → **소포 가설 지지 근거 없음**
1개월 시차 · 3개월 합계	−0.14 · −0.15. 운송 시차 때문이 아니다
12개월 성장률	한국 기록 **+33%**, 미국 기록 +12%
kg당 신고 금액	한국 측 +8%, 미국 측 −20% (12개월 합계) → 미국 ÷ 한국 kg당 기록 비율 1.17 → 0.87(약 26% 하락)
외부 집계 14.5억 vs 미국 10.8억 달러	외부 집계 = 한국 기준 HS 33 + 비누(14.49억). 차이 3.7억 중 **2.9억이 양국 통계 격차**, 0.8억이 품목 범위

발견 4. 환율과 품목 구성으로는 설명되지 않는다

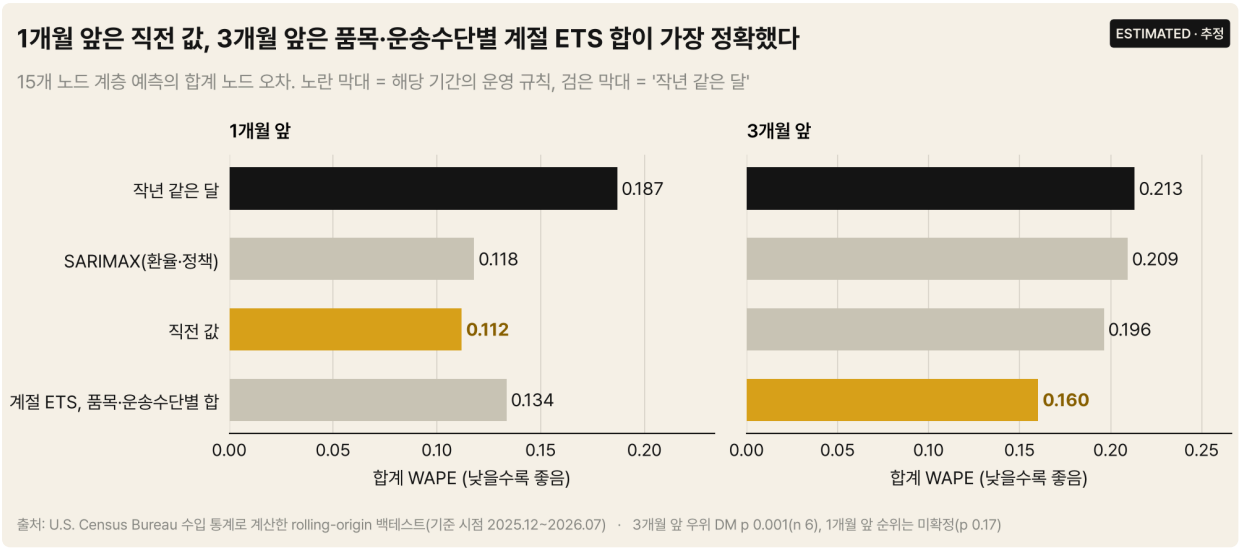


미국 기록의 단가 변화 분해: 구성(mix) · 품목 내 단가 · 상호작용.

점검	결과
환율 (사전 등록 Q3)	원화 약세(1,400 → 1,461원/달러)가 미국 측 달러 단가 하락의 해상 23%, 항공 10%만 설명. 원화로 환산해도 크게 하락
한국 측 세목 (Q4)	한국 기록의 kg당 금액 상승(+1.52달러)은 **구성 효과 +2.08**, 품목 내 +0.30. 미국 기록은 구성 −0.79, **품목 내 −3.57**
세번 분류 차이	한국의 마스크 팩 수출(1.14억 달러)이 미국 330790 전체(0.78억 달러)보다 크다 → 세목보다 전체 합계 비교가 믿을 만하다

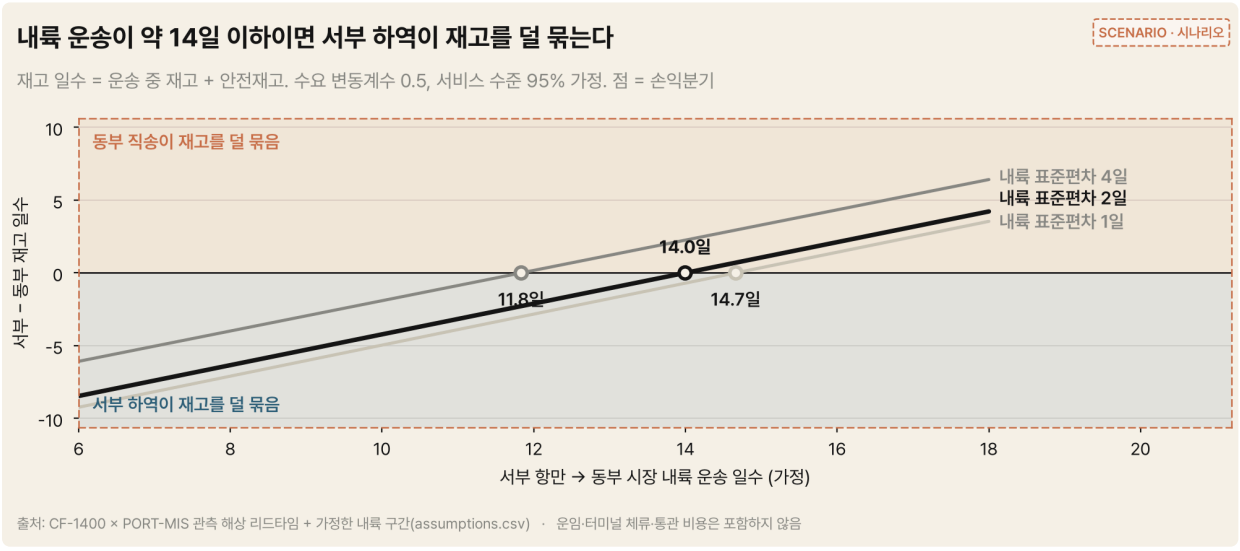
> **해석의 한계** — 관세는 신고 가격에 비례한다. 관세가 오른 시기에 미국 측 신고 단가만 떨어진 것은 과세가격 산정 방식의 변화를 시사하지만, 통관 단위 자료 없이는 확정할 수 없는 가설이다.

발견 5. 정책 충격 직후에는 '작년 같은 달'로 예측하지 않는다



- 품목 4개 × 운송수단 2개, 15개 노드 계층을 rolling origin으로 백테스트했다(통계 모델 6종 + 머신러닝 9종, 미래 정보 차단을 테스트로 검증).
- 1개월 앞은 **직전 값**(0.112), 3개월 앞은 **계절 ETS를 품목·운송수단별로 예측해 더한 것**(0.160)이 가장 정확했다. 환율·정책 더미 SARIMAX도 직전 값을 이기지 못했다.
- 머신러닝 9종(76개 설정)을 같은 규칙으로 비교했다. 기준 시점마다 최근 3개월 검증 성적으로 고른 모델은 1개월 앞 0.109로 직전 값 0.112보다 낮았지만, **차이가 통계적으로 구분되지 않아(DM p 0.91) 직전 값 기준선을 유지했다**. 공식 기준은 Linux 고정 환경이고, 작성 환경 값 0.138은 진단 이력이다. 검증 순위와 실제 순위의 상관은 0에 가까웠다(작성 환경). 부스팅 3종은 직전 값을 이겼지만(0.082~0.103) 결과를 본 뒤의 비교라, 공개 전 고정 예측으로 검증한다.
- 80% 예측 구간의 실제 포함률은 71~78%로 좁다. 한국 통계를 선행 지표로 쓰는 예측은 이득이 없었다(양국 기록 비율이 이동 중).
- 2026-09~11 예측 30개와 머신러닝 예측 240개를 데이터 공개 전에 SHA-256과 함께 고정했고, 공개 후 채점한다.

발견 6. 담당자를 위한 판단 기준



결정	기준
하역 거점	해상 수입 금액의 82%가 LA·롱비치. 해상 구간 서부 13.1일, 동부 27.5일. **정책 후 리드타임 변화 없음**(사전 등록 Q5)
동부 직송 vs 서부 + 내륙	내륙 운송 **약 14일 이하**면 서부 하역이 재고를 덜 묶는다. 내륙 일수가 들쑥날쑥하면(표준편차 4일) 10~13일로 짧아진다 → 운송 업체의 **일수 흔들림**을 확인
항만 중단 대비	LA·롱비치 2주 중단 = 해상 수입 5,500만 달러(연간의 3%) 지연, 동부 우회 시 재고 15.6~17.0일분 추가 → 성수기 전 서부 창고 안전재고 2주분 이상

내륙 운송 일수·변동, 수요 변동, 서비스 수준은 시나리오 값이며 운임은 포함하지 않았다.

처음 서술에서 바뀐 것

처음 서술	검증	고친 서술
9월 항공 단가 급락은 정책 시점과 가장 잘 맞는 한국의 신호	8개국 비교	여러 나라의 공통 변화이며, 한국은 그중 가장 크게 떨어진 쪽
소포가 통계에 새로 잡혔는지 구분할 수 없다	미러 분석	미국/한국 기록 비율이 오히려 떨어져 소포 가설은 지지되지 않음
상품이 kg당 더 싸졌다	한국 측 기록, 환율 분해	한국 측 kg당 금액은 올랐다 → 미국 측 신고 가격의 변화에 가깝다

검증 장치

장치	막는 문제
원문 해시 · 오프라인 재추출 바이트 일치 · 줄바꿈 변환 금지	원본·추출 코드가 몰래 바뀐 채 분석되는 것
dbt 데이터 테스트 49개 (하역항 합계 = 전국 합계, 패널 균형, 미러 합계 보존 등)	추출 누락, 잘못된 조인, 결측 월
사전 등록 + 변경 기록	결과를 본 뒤 기준·비교군을 바꾸는 것
위약 순위 · Holm/BH · 검출 한계 · 평행 추세 · 강건성 7종	우연한 시점 일치, 다중비교, 전제가 깨진 이중차분
pytest 78개 · 노트북 일치 assert · 데이터 공개 전 예측 고정	공식 오류, 백테스트 누수, 결과를 보고 예측을 고치는 것

한계

- 원인은 확정하지 않았다. 미국 측 신고 가격 하락의 원인은 통관 단위 자료 없이는 검증할 수 없다.
- 정책 이후 12개월, 비교국 6~8개라 검출 한계가 크다. 동시 요인(환율·미국 수요·유통 채널)을 완전히 배제하지 못했다.
- 한국 수출 통계에는 운송수단 구분이 없고, 두 나라의 세번 분류가 일부 다르다.
- 리드타임은 부산 출항 → 미국 입항 신고까지이며, 통관·내륙 운송·운임은 시나리오로만 다뤘다.

> **부록** — 이 공개 데이터를 기준값으로 만든 합성 운영 데이터(27개 표, 132만 행)를 해시 47개 · 검사 219개(실패 0) · 사전 가설 6개로 검증했다. 합성 데이터로는 "설계대로 만들어졌는가"만 판단한다.

저장소: github.com/KatherineJH/kbeauty-us-supply-chain · 요약 노트북 notebooks/00_summary.ipynb · 계획 docs/PROJECT_PLAN.md · 사전 등록 docs/preregistration.md